

# Modül 05 — Rehberli Laboratuvar

Veri işleme: dplyr ve tidyr

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-11

## Bu Belge Nedir?

Bu bir **sınav provasası değildir**; ders saatinde birlikte, bilgisayar başında yapılacak bir uygulama defteridir. Notlandırılmaz.

Belge iki bölümden oluşur:

- **Görevler** (Bölüm A–D): her görevde ne yapmanız gerektiği yazılıdır ve altında **eksik bırakılmış** bir kod iskeleti vardır. \_\_\_\_ gördüğünüz yerleri siz dolduracaksınız. Bu kodlar render sırasında çalıştırılmaz — sizin RStudio’da elle tamamlamanız içindir.
- **Çözümler** (belgenin sonu): tüm görevlerin çalışan hâli.

### Nasıl çalışılır

Her görevden sonra **bir cümleyle** sonucu yorumlayın (kod öbeğinin altına, düz metin olarak). Sınavda sizden istenecek olan kod yazmak değil, bu cümleyi kurabilmektir.

Başlamadan önce paketleri yükleyin ve verileri hazırlayın:

```
library(dplyr)
```

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(tidyr)
library(gapminder)
library(readr)
library(here)
```

here() starts at /home/claude/IST2083

```
orgutler <- read_csv(here("data", "orgutler.csv"))
```

Rows: 4 Columns: 3

```
-- Column specification -----
Delimiter: ","
chr (2): orgut_kodu, orgut_adi
dbl (1): kurulus_yili
```

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.  
i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

```
uyelikler <- read_csv(here("data", "orgut_uyelikleri.csv"))
```

Rows: 60 Columns: 2

```
-- Column specification -----
Delimiter: ","
chr (2): ulke, orgut_kodu
```

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.  
i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

```
genis <- read_csv(here("data", "gapminder_genis_yasam_beklentisi.csv"))
```

Rows: 142 Columns: 14

```
-- Column specification -----
Delimiter: ","
chr (2): country, continent
```

dbl (12): 1952, 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, ...

i Use ``spec()`` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set ``show_col_types = FALSE`` to quiet this message.

---

## Bölüm A — `select()`, `filter()`, `arrange()`

### Görev A1 — Nüfusu kalabalık, GSYİH'si düşük

2007 yılında, nüfusu 20 milyonun üzerinde olan Afrika ülkelerini kişi başı GSYİH'ye göre **azalan** sırada listeleyin.

```
gapminder |>
  filter(year == ____, continent == "Africa", pop > ____ ) |>
  arrange(____(gdpPercap)) |>
  select(country, gdpPercap)
```

### Görev A2 — Tek ülke, tek yıl

gapminder içinden yalnızca 2007 yılında Türkiye'ye ait satırı seçin ve yalnızca `country`, `pop`, `gdpPercap` sütunlarını tutun.

```
gapminder |>
  filter(country == "____", year == ____ ) |>
  select(country, ____, ____)
```

---

## Bölüm B — `mutate()`, `group_by()` + `summarize()`

### Görev B1 — Nüfusu milyon cinsinden ifade edin

`pop` sütunu tek tek kişi sayısını veriyor; okunması güç. Türkiye için 2007 nüfusunu milyon cinsinden gösteren yeni bir sütun türetin.

```
gapminder |>
  filter(year == 2007, country == "Turkey") |>
  ____ (nufus_milyon = pop / 1e6) |>
  select(country, pop, nufus_milyon)
```

## Görev B2 — Kıtaya göre ortalama GSYİH

2007 için her kıtanın ortalama kişi başı GSYİH'sini hesaplayın ve en yüksekten en düşüğe sıralayın. Hangi kıta en yüksek?

```
gapminder |>
  filter(year == 2007) |>
  group_by(____) |>
  summarise(ort_gdp = round(mean(____))) |>
  arrange(desc(____))
```

---

## Bölüm C — pivot\_longer(), pivot\_wider()

genis, ülke başına bir satır ve her yıl için ayrı bir sütun içeren (geniş formatlı) bir yaşam beklentisi tablosudur.

### Görev C1 — Bir ülkeyi düzenli hâle getirin

Yalnızca Türkiye'ye ait satırı alın ve yılları tek bir yıl sütununda, yaşam beklentisi değerlerini de tek bir yaşam sütununda toplayacak şekilde uzun forma çevirin.

```
genis |>
  filter(country == "____") |>
  pivot_longer(
    cols = `1952`:`2007`,
    names_to = "____",
    values_to = "____"
  )
```

## Görev C2 — Bir rapor tablosu üretin

gapminder'dan 1952, 1982 ve 2007 yıllarını alıp, her kıtanın o yıllardaki ortalama kişi başı GSYİH'sini hesaplayın; sonucu yılların sütun olduğu geniş bir tabloya dönüştürün.

```
gapminder |>
  filter(year %in% c(1952, 1982, 2007)) |>
  group_by(continent, year) |>
  summarise(ort = round(mean(gdpPercap)), .groups = "drop") |>
  pivot____(names_from = ____, values_from = ort)
```

---

## Bölüm D — Birleştirmeler (Joins)

### Görev D1 — Bir örgütün kaç üyesi gapminder'da var?

uyelikler tablosundan yalnızca NATO satırlarını alın, ardından gm2007'de (2007 yılına filtrelenmiş gapminder) bu ülkelerden kaç tanesinin bulunduğunu `semi_join()` ile bulun.

```
gm2007 <- gapminder |> filter(year == 2007)
nato_uyeleri <- uyelikler |> filter(orgut_kodu == "____")

gm2007 |>
  ____join(nato_uyeleri, by = c("country" = "ulke")) |>
  nrow()
```

### Görev D2 — Kapsam boşluğunu bulun

gapminder'daki Asya ülkelerinden hangileri incelediğimiz dört örgütün (AB, NATO, ASEAN, MERCOSUR) hiçbirine üye değil? Kaç tane olduğunu da belirtin.

```
gm2007 |>
  filter(continent == "____") |>
  ____join(uyelikler, by = c("country" = "ulke")) |>
  select(country)
```

## Görev D3 — Yorum

Görev D2'deki listeye bakınca, listelenen ülkelerin çoğunun **Orta Doğu** ülkeleri olduğunu fark edeceksiniz. Bunun “bu ülkeler hiçbir bölgesel örgüte üye değil” anlamına gelip gelmediğini bir cümleyle tartışın. (İpucu: elinizdeki üyelik tablosu yalnızca **dört** örgütü içeriyor.)

## Çözümler

### A1 — Çözüm

```
gapminder |>
  filter(year == 2007, continent == "Africa", pop > 20e6) |>
  arrange(desc(gdpPercap)) |>
  select(country, gdpPercap)
```

| country          | gdpPercap |
|------------------|-----------|
| South Africa     | 9269.6578 |
| Algeria          | 6223.3675 |
| Egypt            | 5581.1810 |
| Morocco          | 3820.1752 |
| Sudan            | 2602.3950 |
| Nigeria          | 2013.9773 |
| Kenya            | 1463.2493 |
| Ghana            | 1327.6089 |
| Tanzania         | 1107.4822 |
| Uganda           | 1056.3801 |
| Ethiopia         | 690.8056  |
| Congo, Dem. Rep. | 277.5519  |

### A2 — Çözüm

```
gapminder |>
  filter(country == "Turkey", year == 2007) |>
  select(country, pop, gdpPercap)
```

| country | pop      | gdpPercap |
|---------|----------|-----------|
| Turkey  | 71158647 | 8458.276  |

## B1 — Çözüm

```
gapminder |>
  filter(year == 2007, country == "Turkey") |>
  mutate(nufus_milyon = pop / 1e6) |>
  select(country, pop, nufus_milyon)
```

| country | pop      | nufus_milyon |
|---------|----------|--------------|
| Turkey  | 71158647 | 71.15865     |

## B2 — Çözüm

```
gapminder |>
  filter(year == 2007) |>
  group_by(continent) |>
  summarise(ort_gdp = round(mean(gdpPercap))) |>
  arrange(desc(ort_gdp))
```

| continent | ort_gdp |
|-----------|---------|
| Oceania   | 29810   |
| Europe    | 25054   |
| Asia      | 12473   |
| Americas  | 11003   |
| Africa    | 3089    |

Okyanusya en yüksek ortalama kişi başı GSYİH'ye sahip — ama yalnızca 2 ülkeden oluştuğu için (Avustralya, Yeni Zelanda) bu ortalama az sayıda gözleme dayanıyor; Avrupa'nın 30 ülkelik ortalaması istatistiksel olarak daha güvenilir bir karşılaştırma sunar.

## C1 — Çözüm

```
genis |>
  filter(country == "Turkey") |>
  pivot_longer(
    cols = `1952`:`2007`,
    names_to = "yil",
    values_to = "yasam"
  )
```

| country | continent | yil  | yasam  |
|---------|-----------|------|--------|
| Turkey  | Europe    | 1952 | 43.585 |
| Turkey  | Europe    | 1957 | 48.079 |
| Turkey  | Europe    | 1962 | 52.098 |
| Turkey  | Europe    | 1967 | 54.336 |
| Turkey  | Europe    | 1972 | 57.005 |
| Turkey  | Europe    | 1977 | 59.507 |
| Turkey  | Europe    | 1982 | 61.036 |
| Turkey  | Europe    | 1987 | 63.108 |
| Turkey  | Europe    | 1992 | 66.146 |
| Turkey  | Europe    | 1997 | 68.835 |
| Turkey  | Europe    | 2002 | 70.845 |
| Turkey  | Europe    | 2007 | 71.777 |

## C2 — Çözüm

```
gapminder |>
  filter(year %in% c(1952, 1982, 2007)) |>
  group_by(continent, year) |>
  summarise(ort = round(mean(gdpPercap)), .groups = "drop") |>
  pivot_wider(names_from = year, values_from = ort)
```

| continent | 1952 | 1982  | 2007  |
|-----------|------|-------|-------|
| Africa    | 1253 | 2482  | 3089  |
| Americas  | 4079 | 7507  | 11003 |
| Asia      | 5195 | 7434  | 12473 |
| Europe    | 5661 | 15618 | 25054 |



| continent | 1952  | 1982  | 2007  |
|-----------|-------|-------|-------|
| Oceania   | 10298 | 18555 | 29810 |

## D1 — Çözüm

```
gm2007 <- gapminder |> filter(year == 2007)
nato_uyeleri <- uyelikler |> filter(orgut_kodu == "NATO")

gm2007 |>
  semi_join(nato_uyeleri, by = c("country" = "ulke")) |>
  nrow()
```

[1] 27

## D2 — Çözüm

```
gm2007 |>
  filter(continent == "Asia") |>
  anti_join(uyelikler, by = c("country" = "ulke")) |>
  select(country) |>
  nrow()
```

[1] 25

25 ülke — Asya'daki 33 ülkeden 25'i (Kamboçya, Endonezya, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam **dışındaki** hepsi) bu dört örgütün hiçbirine üye değil.

## D3 — Çözüm (tartışma)

Hayır. Sonuç yalnızca elimizdeki **dört örgütün** üyelik listesine göre bir boşluk gösteriyor; Orta Doğu ülkelerinin çoğu Arap Ligi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) veya İslam İşbirliği Teşkilatı gibi başka bölgesel örgütlere üyedir — ama bu tablo o örgütleri hiç içermiyor. `anti_join()` yalnızca **sizin veri setinizdeki** boşluğu gösterir; dünyadaki gerçek boşluğu değil. Ders notundaki AB örneğinde gördüğümüz uyarının aynısı burada da geçerli.